

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 17**



DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

Jawaban Laporan Praktikum

1. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func main() {
f.     var x, jumlah float64
g.     var banyak int
h.
i.     fmt.Scan(&x)
j.
k.     for x != 9999 {
l.         jumlah += x
m.         banyak++
n.         fmt.Scan(&x)
o.     }
p.
q.     if banyak > 0 {
r.         fmt.Println("Rerata =", jumlah/float64(banyak))
s.     } else {
t.         fmt.Println("Tidak ada data")
u.     }
v. }
```

```
1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, jumlah float64
7     var banyak int
8
9     fmt.Scan(&x)
10
11     for x != 9999 {
12         jumlah += x
13         banyak++
14         fmt.Scan(&x)
15     }
16
17     if banyak > 0 {
18         fmt.Println("Rerata =", jumlah/float64(banyak))
19     } else {
20         fmt.Println("Tidak ada data")
21     }
22 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\1.go"

10
20
30
40
9999
Rerata = 25
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>

Deskripsi :

Program digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sejumlah bilangan real yang dimasukkan pengguna dan diakhiri dengan marker 9999.

2. code

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. func main() {
8.     var x, s string
9.     var n int
10.
11.     fmt.Scan(&x)
12.     fmt.Scan(&n)
13.
14.     ditemukan := false
15.     posisi := -1
16.     jumlah := 0
17.
18.     for i := 1; i <= n; i++ {
19.         fmt.Scan(&s)
20.
21.         if s == x {
22.             jumlah++
23.         }
```

```
24.         if !ditemukan {
25.             ditemukan = true
26.             posisi = i
27.         }
28.     }
29. }
30.
31. fmt.Println("Ada :", ditemukan)
32.
33. if ditemukan {
34.     fmt.Println("Posisi :", posisi)
35. } else {
36.     fmt.Println("Posisi : Tidak ditemukan")
37. }
38.
39. fmt.Println("Jumlah :", jumlah)
40.
41. if jumlah >= 2 {
42.     fmt.Println("Minimal dua kali : Ya")
43. } else {
44.     fmt.Println("Minimal dua kali : Tidak")
45. }
46.}
47.     if v == cari {
48.         count++
49.     }
50. }
51. fmt.Println("Frekuensi:", count)
52.}
53.
```

```
2.go > main
5 func main() {
26
27 }
28
29 fmt.Println("Ada :", ditemukan)
30
31 if ditemukan {
32     fmt.Println("Posisi :", posisi)
33 } else {
34     fmt.Println("Posisi : Tidak ditemukan")
35 }
36
37 fmt.Println("Jumlah :", jumlah)
38
39 if jumlah >= 2 {
40     fmt.Println("Minimal dua kali : Ya")
41 } else {
42     fmt.Println("Minimal dua kali : Tidak")
43 }
44 }
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\tempCodeRunnerFile.go

apel
5
jeruk
mangga
apel
pisang
apel
Ada : true
Posisi : 3
Jumlah : 2
Minimal dua kali : Ya
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>

Deskripsi :

Program digunakan untuk mencari string tertentu dalam kumpulan data string, menentukan posisi kemunculan pertama, menghitung jumlah kemunculan, dan memeriksa apakah muncul minimal dua kali.

3. code

```
a. package main
b.
c. import (
d.     "fmt"
e.     "math/rand"
f. )
g.
h. func main() {
i.     var n int
j.
k.     fmt.Scan(&n)
l.
m.     var A, B, C, D int
n.
o.     for i := 0; i < n; i++ {
p.         x := rand.Float64()
q.         y := rand.Float64()
r.
s.         if x < 0.5 && y < 0.5 {
t.             A++
u.         } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
```

```

v.          B++
w.          } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
x.          C++
y.          } else {
z.          D++
aa.         }
bb.         }
cc.
dd.         fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n",
float64(A)*0.0001)
ee.         fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n",
float64(B)*0.0001)
ff.         fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n",
float64(C)*0.0001)
gg.         fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n",
float64(D)*0.0001)
hh.}
ii.
jj.

```

```

3.go > ...
8  func main() {
10
11      fmt.Scan(&n)
12
13      var A, B, C, D int
14
15      for i := 0; i < n; i++ {
16          x := rand.Float64()
17          y := rand.Float64()
18
19          if x < 0.5 && y < 0.5 {
20              A++
21          } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
22              B++
23          } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
24              C++
25          } else {
26              D++
27          }
28      }
29
30      fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", float64(A)*0.0001)
31      fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", float64(B)*0.0001)
32      fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", float64(C)*0.0001)
33      fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", float64(D)*0.0001)
34  }

```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + v

```

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\3.go"
100000
Curah hujan daerah A: 2.4892 milimeter
Curah hujan daerah B: 2.5187 milimeter
Curah hujan daerah C: 2.5024 milimeter
Curah hujan daerah D: 2.4897 milimeter
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>

```

Deskripsi :

Program digunakan untuk mensimulasikan curah hujan pada empat daerah (A, B, C, dan D) dengan menghasilkan titik-titik acak, kemudian menghitung curah hujan pada masing-masing daerah.

4.

A). code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func main() {
f.     var n int
g.
h.     fmt.Print("N suku pertama: ")
i.     fmt.Scan(&n)
j.
k.     var jumlah float64
l.
m.     for i := 0; i < n; i++ {
n.         suku := 1.0 / float64(2*i+1)
o.
p.         if i%2 == 0 {
q.             jumlah += suku
r.         } else {
s.             jumlah -= suku
t.         }
u.     }
v.
w.     pi := 4 * jumlah
x.
y.     fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", pi)
z. }
aa.
bb.
```

```
4A.go > ...
5 func main() {
8     fmt.Print("N suku pertama: ")
9     fmt.Scan(&n)
10
11     var jumlah float64
12
13     for i := 0; i < n; i++ {
14         suku := 1.0 / float64(2*i+1)
15
16         if i%2 == 0 {
17             jumlah += suku
18         } else {
19             jumlah -= suku
20         }
21     }
22
23     pi := 4 * jumlah
24
25     fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", pi)
26 }
27
```

PROBLEMS 8 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\4A.go"

N suku pertama: 1000000

Hasil PI: 3.1415917

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>

Deskripsi :

Program digunakan untuk menghitung nilai π (pi) menggunakan deret Leibniz berdasarkan jumlah suku yang diberikan pengguna.

B). code

```
a. package main
b.
c. import (
d.     "fmt"
e.     "math"
f. )
g.
h. func main() {
i.
j.     var jumlah float64
k.     var i int
l.     var sukuLama float64 = 1
m.
n.     for i = 1; ; i++ {
o.
p.         sukuBaru := 1.0 / float64(2*i+1)
q.
r.         if i%2 == 1 {
s.             jumlah -= sukuBaru
```



```

t.         } else {
u.         jumlah += sukuBaru
v.         }
w.
x.         if math.Abs(sukuLama-sukuBaru) <= 0.00001 {
y.         break
z.         }
aa.
bb.         sukuLama = sukuBaru
cc.     }
dd.
ee.     fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", 4*(1+jumlah))
ff.     fmt.Println("Pada i ke:", i)
gg. }
hh.
ii.

```

```

4b.go > ...
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5      "math"
6  )
7
8  func main() {
9
10     var jumlah float64
11     var i int
12     var sukuLama float64 = 1
13
14     for i = 1; ; i++ {
15
16         sukuBaru := 1.0 / float64(2*i+1)
17
18         if i%2 == 1 {
19             jumlah -= sukuBaru
20         } else {
21             jumlah += sukuBaru
22         }
23
24         if math.Abs(sukuLama-sukuBaru) <= 0.00001 {

```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\4a.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415917
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\4b.go"
Hasil PI: 3.1460370761
Pada i ke: 224
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>

```

Deskripsi :

Program digunakan untuk menghitung nilai π (pi) menggunakan deret Leibniz dan menghentikan perhitungan secara otomatis ketika selisih dua suku berurutan sudah sangat kecil ($\leq 0,00001$).

5. code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {

    var jumlah float64
    var i int
    var sukuLama float64 = 1

    for i = 1; ; i++ {

        sukuBaru := 1.0 / float64(2*i+1)

        if i%2 == 1 {
            jumlah -= sukuBaru
        } else {
            jumlah += sukuBaru
        }

        if math.Abs(sukuLama-sukuBaru) <= 0.00001 {
            break
        }

        sukuLama = sukuBaru
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", 4*(1+jumlah))
    fmt.Println("Pada i ke:", i)
}
```

```
no5.go > main
9 func main() {
11     var toppingPizza int
12
13     fmt.Print("Banyak Topping: ")
14     fmt.Scan(&n)
15
16     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
17
18     for i := 0; i < n; i++ {
19         x := rand.Float64()
20         y := rand.Float64()
21
22         if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
23             toppingPizza++
24         }
25     }
26
27     pi := 4.0 * float64(toppingPizza) / float64(n)
28
29     fmt.Println("Topping pada Pizza:", toppingPizza)
30     fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
31 }
32
```

PROBLEMS 12 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\no5.go"
Banyak Topping: 10
Topping pada Pizza: 6
PI : 2.4000000000
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\no5.go"
Banyak Topping: 256
Topping pada Pizza: 198
PI : 3.0937500000
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 
```

Deskripsi :

Program ini menggunakan metode Monte Carlo untuk mensimulasikan penaburan topping pada pizza. Setiap topping direpresentasikan sebagai titik acak (x, y) pada wadah berbentuk persegi. Program menghitung jumlah topping yang berada di dalam lingkaran pizza, kemudian menggunakan perbandingan luas pizza dan luas wadah untuk mengestimasi nilai π (pi).